

Sprawozdanie z Listy 1 (Laboratorium)

Algorytmy Metaheurystyczne

Agnieszka Głuszkiewicz

1 Wstęp i opis problemu

Problem komiwojażera (TSP – *Traveling Salesperson Problem*) polega na znalezieniu najkrótszego cyklu Hamiltona w pełnym grafie ważonym. W ramach laboratoriów przetestowano heurystykę Local Search opartą na otoczeniu `invert(n, i, j)`. Zgodnie z wymaganiami zaimplementowano i przetestowano trzy podejścia na zbiorze 10 instancji testowych:

1. **Pełny Local Search:** Algorytm ocenia całe sąsiedztwo `invert` i wybiera najlepszego kandydata. Rozwiązaniem startowym jest n losowych permutacji.
2. **Szybki Local Search:** Algorytm ocenia tylko n losowo wybranych sąsiadów z otoczenia `invert` i wybiera najlepszego. Rozwiązaniem startowym jest n losowych permutacji.
3. **Heurystyka oparta na MST:** Zamiast losowych permutacji, algorytm wykorzystuje strukturę grafu:
 - Wyliczane jest Minimalne Drzewo Rozpinające (MST) algorytmem Prima.
 - Wykonywana jest pętla $\lceil \sqrt{n} \rceil$ razy, w której:
 - (a) Losowany jest wierzchołek startowy.
 - (b) Konstruowany jest cykl poprzez przejście drzewa w głąb (DFS) od tego wierzchołka.
 - (c) Na tak uzyskanym cyklu uruchamiany jest pełny algorytm Local Search.

2 Analiza otoczenia i zaokrągleń

2.1 Krzyżujące się krawędzie w grafach euklidesowych

Dla czystych grafów euklidesowych algorytm z sąsiedztwem typu `invert` zawsze zwróci rozwiązanie bez krzyżujących się krawędzi. Zgodnie z **nierównością trójkąta**, suma długości przekątnych czworokąta jest zawsze ostro większa niż suma długości dowolnej pary przeciwległych boków. Ruch `invert` "rozplątujący" takie przecięcie zawsze zmniejszy koszt całkowity trasy, zatem optimum lokalne musi być pozbawione przecięć.

2.2 Wpływ zaokrągleń odległości

Powyższa właściwość nie zachodzi, gdy odległości są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej (funkcja `EUC_2Dnorm`). Przykład: Niech wierzchołki utworzą płaski romb: $A(0, 0)$, $B(1, 0.1)$, $C(2, 0)$, $D(1, -0.1)$. Odległości między krawędziami zewnętrznymi (≈ 1.005) zaokrągla się do 1. Przekątna AC ma długość 2.0, a BD ma długość 0.2, co zaokrągla się do 0. Suma krzyżujących się krawędzi (przekątnych): $2 + 0 = 2$. Suma niekrzyżujących się krawędzi (boków): $1 + 1 = 2$. Koszty stają się identyczne, przez co algorytm poszukujący *ostrej poprawy* zatrzyma się, akceptując rozwiązanie z wizualnie przecinającymi się krawędziami.

3 Wyniki obliczeniowe

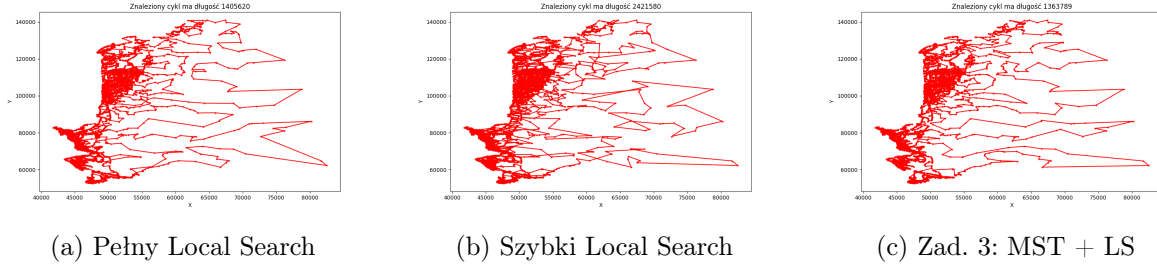
W tabeli zestawiono wyniki uśrednione dla badanych wariantów na 10 instancjach TSPLIB. Zgodnie z poleceniem zawarto koszt MST, średni koszt, średnią liczbę kroków poprawy oraz najlepszy znaleziony koszt.

Tabela 1: Wyniki algorytmów na 10 instancjach TSPLIB

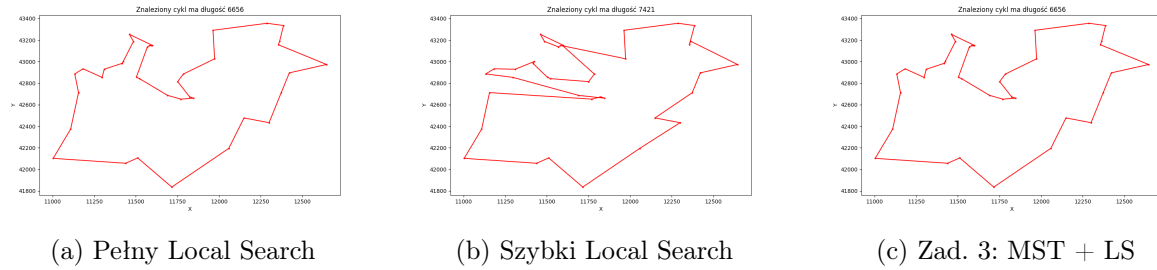
Instancja (Koszt MST)	Algorytm	Śr. Koszt	Śr. Kroki	Najlepsze
ca4663 (1 118 421)	Pełny LS	1 428 915	6776.4	1 308 365
	Szybki LS	2 671 409	6659.4	2 421 388
	MST + LS	1 369 259	985.3	1 295 192
dj38 (5 828)	Pełny LS	6 956	34.0	6 656
	Szybki LS	9 953	31.3	7 621
	MST + LS	6 719	10.0	6 656
eg7146 (147 304)	Pełny LS	189 901	10263.5	187 042
	Szybki LS	364 839	9806.2	323 363
	MST + LS	184 521	1596.4	180 132
ei8246 (185 353)	Pełny LS	229 971	12008.0	218 132
	Szybki LS	524 120	10922.6	462 391
	MST + LS	219 760	1795.4	213 126
mu1979 (74 109)	Pełny LS	94 045	2793.9	89 408
	Szybki LS	173 016	2644.7	161 556
	MST + LS	92 978	417.6	88 237
qa194 (8 026)	Pełny LS	10 223	210.9	9 896
	Szybki LS	16 194	197.4	15 147
	MST + LS	10 126	42.8	9 489
tz6117 (348 447)	Pełny LS	436 651	8881.9	404 829
	Szybki LS	871 057	8644.6	789 594
	MST + LS	423 041	1311.9	401 517
uy734 (69 873)	Pełny LS	86 921	924.3	82 611
	Szybki LS	168 348	815.5	141 227
	MST + LS	84 051	171.4	80 237
wi29 (21 753)	Pełny LS	28 256	25.0	27 603
	Szybki LS	44 050	15.5	37 410
	MST + LS	28 900	7.2	27 603
zi929 (82 863)	Pełny LS	104 190	1176.1	95 562
	Szybki LS	150 528	1258.9	136 502
	MST + LS	100 435	204.8	96 526

4 Wizualizacja najlepszych rozwiązań

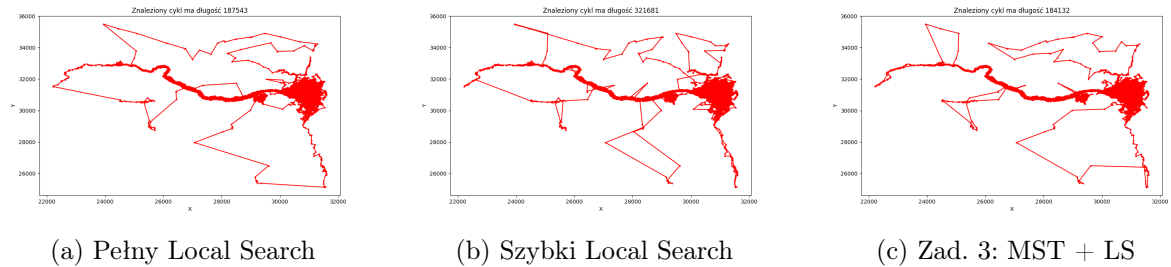
Poniżej przedstawiono zestawienie wygenerowanych tras dla wszystkich badanych instancji. Grafiki obrazują wpływ inicjalizacji na jakość i „zaplątanie” końcowej trasy.



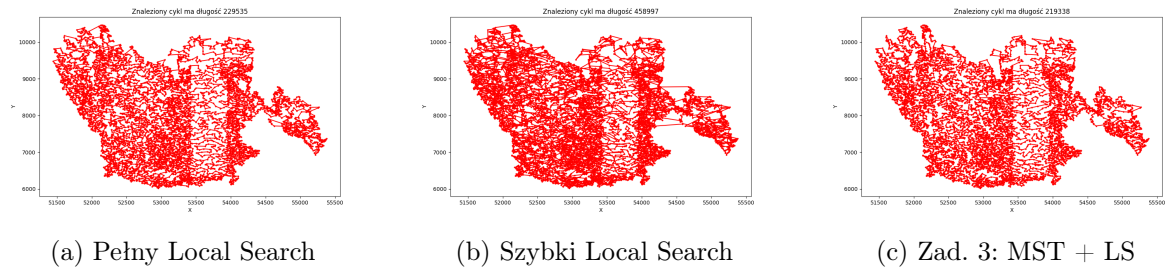
Rysunek 1: Porównanie najlepszych tras dla instancji **ca4663**



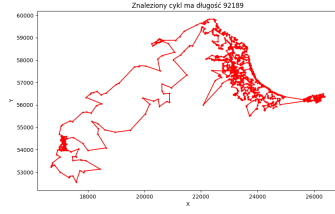
Rysunek 2: Porównanie najlepszych tras dla instancji **dj38**



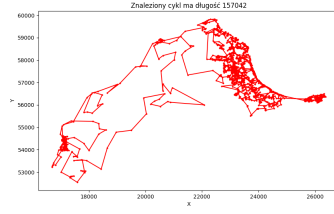
Rysunek 3: Porównanie najlepszych tras dla instancji **eg7146**



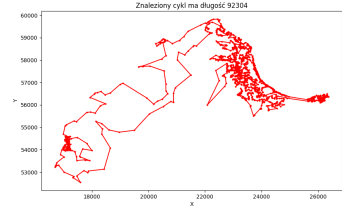
Rysunek 4: Porównanie najlepszych tras dla instancji **ei8246**



(a) Pełny Local Search

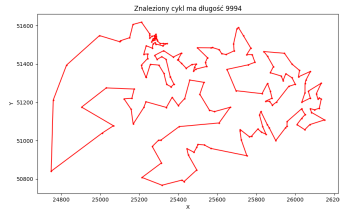


(b) Szybki Local Search

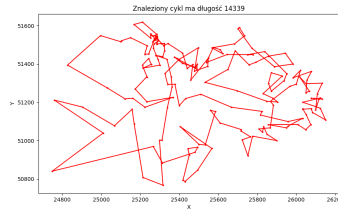


(c) Zad. 3: MST + LS

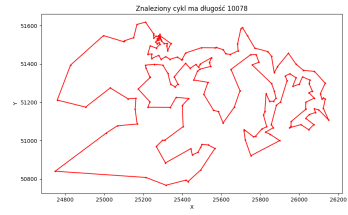
Rysunek 5: Porównanie najlepszych tras dla instancji mu1979



(a) Pełny Local Search

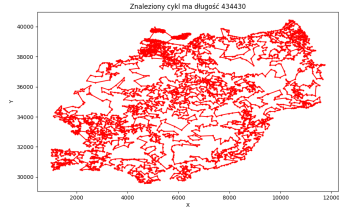


(b) Szybki Local Search

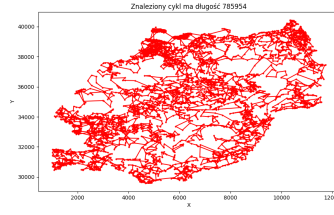


(c) Zad. 3: MST + LS

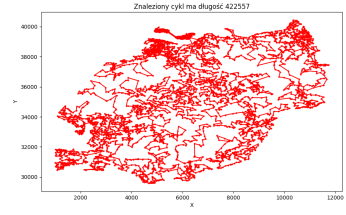
Rysunek 6: Porównanie najlepszych tras dla instancji qa194



(a) Pełny Local Search

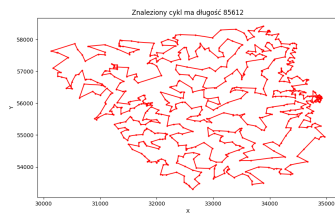


(b) Szybki Local Search

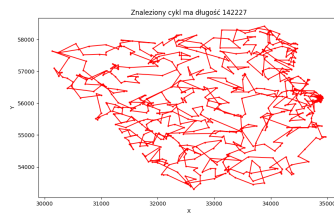


(c) Zad. 3: MST + LS

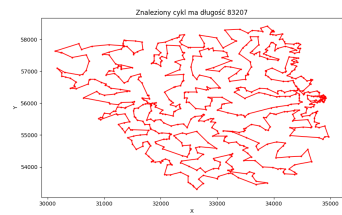
Rysunek 7: Porównanie najlepszych tras dla instancji tz6117



(a) Pełny Local Search

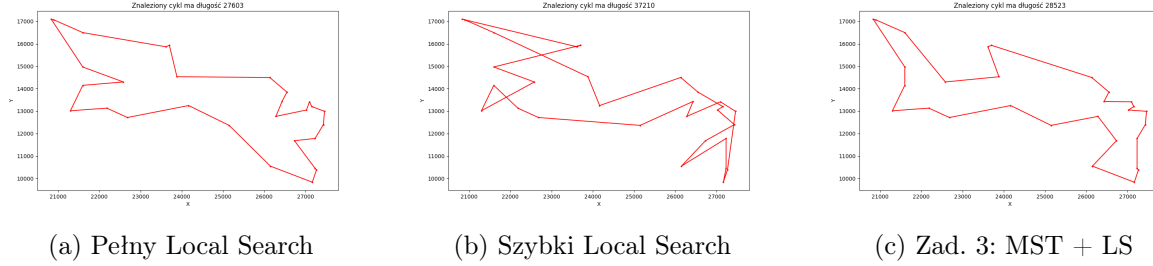


(b) Szybki Local Search

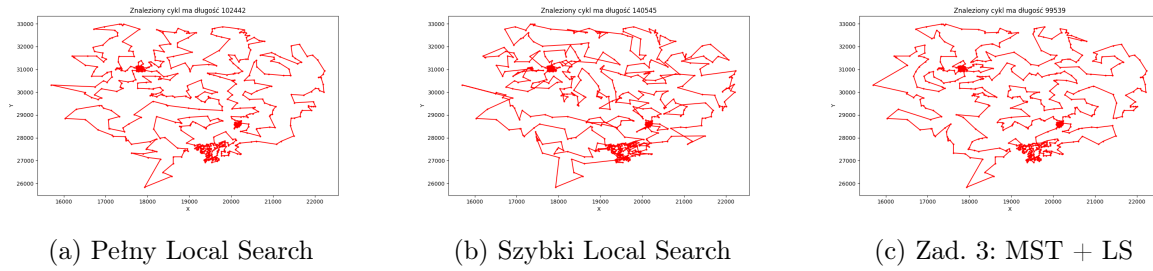


(c) Zad. 3: MST + LS

Rysunek 8: Porównanie najlepszych tras dla instancji uy734



Rysunek 9: Porównanie najlepszych tras dla instancji w129



Rysunek 10: Porównanie najlepszych tras dla instancji z1929

5 Wnioski

- **Przewaga MST+LS:** Zastosowanie wiedzy o grafie (Minimalne Drzewo Rozpinające) i generowanie tras przy użyciu spaceru DFS na drzewie dało bardzo dobry punkt startowy dla algorytmu Local Search. Widoczne jest to w drastycznym spadku wymaganej liczby kroków (np. z ~ 6700 do ~ 985 dla ca4663) oraz w osiągnięciu znacznie mniejszych (lepszonych) kosztów średnich i minimalnych.
- **Słabość Szybkiego LS:** Wersja optymalizująca na losowej próbce (n sąsiadów) notowała najgorsze wyniki, utykając w odległych lokalnych minimach z powodu ograniczonej widoczności sąsiedztwa i małej skuteczności na dużych grafach.
- Na wygenerowanych wykresach trasy oparte o strukturę MST wykazują zauważalnie mniejszą płataninę krawędzi niż te wywodzące się z heurystyki typu Szybki LS, bezsprzecznie potwierdzając przewagę przemyślanej inicjalizacji nad ślepym losowaniem.